

Heinrich Weber: Lehrbuch der Algebra, Band I – Deutsche Quelle (§§183–188)

Achtzehnter Abschnitt. Wurzeln metacyklischer Gleichungen

§ 183. Stellung der Aufgabe. Hilfssatz

Wir haben im vorigen Abschnitte allgemeine Kennzeichen gefunden, durch die man entscheiden kann, ob eine vorgelegte Gleichung von Primzahlgrad metacyklisch ist oder nicht. Damit ist aber der Gegenstand noch bei weitem nicht erschöpft. Es handelt sich vielmehr nach der Form der Problemstellung, wie sie von Abel herrührt, darum, ein Verfahren anzugeben, nach dem man alle metacyklischen Gleichungen finden kann. In dieser Form ist das Problem, über das Abel nur kurze Andeutungen ohne Beweise hinterlassen hat, von Kronecker aufgenommen und in der Weise vollständig gelöst worden, dass zunächst nicht die Gleichungen selbst, sondern ihre Wurzeln gefunden werden. So hat Kronecker für jede Primzahl n einen Ausdruck angegeben, der aus einem gegebenen Körper Ω durch wiederholtes Wurzelziehen abgeleitet ist und der die doppelte Eigenschaft hat, dass jede Wurzel einer irreduciblen metacyklischen Gleichung n -ten Grades in Ω in diesem Ausdruck enthalten ist, und dass auch umgekehrt jeder solche Ausdruck einer irreduciblen Gleichung n -ten Grades in Ω genügt.

Die Grundlage für diese Untersuchung liefern die Resolventen von Lagrange. Es sei jetzt n eine Primzahl, $x_0, x_1, x_2, \dots, x_{n-1}$ ein System unabhängiger Variablen, und die Bezeichnung so gewählt, dass $x_n = x_0, x_{n+1} = x_1$, usw. ist. Endlich sei ε eine n -te Einheitswurzel. Wir setzen

$$(\varepsilon, x) = x_0 + \varepsilon x_1 + \varepsilon^2 x_2 + \dots + \varepsilon^{n-1} x_{n-1} = \sum_{h=0}^{n-1} \varepsilon^h x_h. \quad (1)$$

Diese Ausdrücke haben wir schon im vierzehnten Abschnitte unter dem Namen der Resolventen von Lagrange kennen gelernt, und wir haben dort ihr Verhalten gegenüber den cyklischen Permutationen untersucht.

Es kommt jetzt darauf an, den Einfluss linearer Permutationen von der im § 180 betrachteten Art auf diese Functionen festzustellen. Wir schicken einen Hilfssatz voraus. Die imaginären n -ten Einheitswurzeln ε sind die Wurzeln einer Gleichung $X = 0$, wenn

$$X = \xi^{n-1} + \xi^{n-2} + \dots + \xi + 1 \quad (2)$$

gesetzt ist und ξ eine Variable bedeutet. Die Function X ist, wie wir früher gesehen haben, im Körper R der rationalen Zahlen irreducibel.

Legen wir irgend einen Körper Ω zu Grunde, in dem X irreducibel ist, und leiten daraus den Körper $\Omega(\varepsilon)$ ab, der aus allen rationalen Functionen von ε mit Coefficienten in Ω besteht, so ergibt sich, dass jede Grösse dieses Körpers auf eine und nur eine Weise in die Form

$$c_0 + c_1 \varepsilon + c_2 \varepsilon^2 + \dots + c_{n-2} \varepsilon^{n-2} \quad (3)$$

gesetzt werden kann, worin die c Grössen in Ω sind. Der Kürze wegen wollen wir diese Form der Grössen in $\Omega(\varepsilon)$ die Normalform nennen. Wir sprechen also den Satz aus:

1. Ist Ω ein Körper, in dem die Kreistheilungsgleichung $X = 0$ irreducibel ist, so kann jede Grösse des Körpers $\Omega(\varepsilon)$ nur auf eine Weise in die Normalform gebracht werden, worin die Coefficienten c in Ω enthalten sind.

Wir können in diesem Satze für Ω den Körper nehmen, der aus R durch Adjunction von n unabhängigen Variablen $x_0, x_1, \dots, x_{n-1}$ entsteht. Wäre nämlich X in diesem Körper reducibel, also $X = X_1 X_2$, wo X_1, X_2 ganze Functionen von ε und rationale Functionen der x sind, so könnte man für die Variablen $x_0, x_1, \dots, x_{n-1}$ rationale Zahlen setzen, ohne den Grad in Bezug auf ε zu ändern; dies widerspräche der Irreducibilität von X in R .

Dieser Körper Ω hat verschiedene Divisoren, in denen X gleichfalls irreducibel ist. Solche Divisoren erhält man, wenn man irgend eine Permutationsgruppe P der n Ziffern $0, 1, 2, \dots, n-1$ festsetzt und den Inbegriff aller rationalen Functionen der $x_0, x_1, \dots, x_{n-1}$ in R betrachtet, die die Permutationen dieser Gruppe gestatten. Dieser Inbegriff bildet offenbar einen Körper. Wir nennen ihn den zu der Gruppe P gehörigen Körper. Jeder solche Körper kann im Satze 1 an die Stelle von Ω treten.

Wir können also den zweiten Satz aufstellen:

2. Wenn eine rationale Function $\Phi(x_0, x_1, \dots, x_{n-1}, \varepsilon)$ des Körpers $\Omega(\varepsilon)$ ungeändert bleibt, wenn auf die Indices der x die Permutationen einer Gruppe P angewandt werden, so gestatten auch die Coefficienten $c_0, c_1, \dots, c_{n-2}$ der Normalform von Φ die Permutationen von P .

Ist $\Phi(\varepsilon)$ irgend ein Element des Körpers $\Omega(\varepsilon)$, so erhält man die conjugirten Grössen, wenn man für ε irgend eine andere Wurzel von $X = 0$ setzt, also die Substitutionen $(\varepsilon, \varepsilon^h)$ für $h = 1, 2, \dots, n-1$ ausführt. Alle diese Körper sind wieder in $\Omega(\varepsilon)$ enthalten; sie sind also mit einander identisch. Wenn eine Grösse $\Phi(\varepsilon)$ die Eigenschaft hat, ungeändert zu bleiben, wenn ε durch alle ε^h ersetzt wird, so ist sie selbst in Ω enthalten. Dies folgt auch unmittelbar aus der Normalform. Also:

3. Wenn eine Grösse in $\Omega(\varepsilon)$ die sämtlichen Substitutionen $(\varepsilon, \varepsilon^h)$ gestattet, so ist sie in Ω enthalten.

§ 184. Sätze über die Resolventen

Wir betrachten jetzt die Lagrange'schen Resolventen (ε, x) unter der Voraussetzung, dass ε eine imaginäre n -te Einheitswurzel und die x unabhängige Variable sind. Wir untersuchen zunächst den Einfluss der linearen Permutationen auf (ε, x) . Dazu genügt es, den Einfluss der erzeugenden Substitutionen

$$s = (h, h+1), \quad t = (h, gh) \quad (1)$$

festzustellen, worin das nach dem Modul n genommene h die Indices von x durchläuft und g eine primitive Wurzel der Primzahl n bedeutet.

Wenden wir auf

$$(\varepsilon, x) = x_0 + \varepsilon x_1 + \varepsilon^2 x_2 + \dots + \varepsilon^{n-1} x_{n-1} \quad (2)$$

die Substitution s an, so geht diese Function über in

$$x_1 + \varepsilon x_2 + \varepsilon^2 x_3 + \dots + \varepsilon^{n-1} x_0 = \varepsilon^{-1}(\varepsilon, x).$$

Der Einfluss von s ist also, dass (ε, x) in $\varepsilon^{-1}(\varepsilon, x)$ übergeht.

Gehen wir zur Substitution t über, so wird aus (2) durch Ersetzung von x_h durch x_{gh}

$$x_0 + \sum_{h=1}^{n-1} \varepsilon^h x_{gh}. \quad (3)$$

In dieser Summe kann h ein beliebiges Restsystem nach dem Modul n mit Ausschluss von 0 durchlaufen; man kann also h durch $g^{-1}h$ ersetzen. Dadurch wird (3) zu

$$x_0 + \sum_{h=1}^{n-1} \varepsilon^{g^{-1}h} x_h = (\varepsilon^{g^{-1}}, x).$$

Wendet man s und t wiederholt an, so ergibt sich der Einfluss von s^h und t^h ; speciell für $h = -1$ bekommt man den folgenden Satz:

4. Die erzeugenden Permutationen der metacyklischen Gruppe, s, t , bewirken die Vertauschungen

$$\begin{aligned} (s) : (\varepsilon, x), \varepsilon^{-1}(\varepsilon, x), & \quad (s^{-1}) : (\varepsilon, x), \varepsilon(\varepsilon, x), \\ (t) : (\varepsilon, x), (\varepsilon^{g^{-1}}, x), & \quad (t^{-1}) : (\varepsilon, x), (\varepsilon^g, x). \end{aligned}$$

Aus 2 und 4 ergibt sich, weil s die erzeugende Permutation der cyclischen Gruppe ist:

5. Stellt man die Functionen

$$(\varepsilon, x)^\lambda = \Phi(\varepsilon), \quad (\varepsilon^\lambda, x)(\varepsilon, x)^{-\lambda} = F(\varepsilon) \quad (4)$$

in der Normalform dar, so sind die Coefficienten cyclische Functionen von $x_0, x_1, \dots, x_{n-1}$.

Hierin kann λ jede beliebige ganze Zahl bedeuten, die nicht durch n theilbar ist.

Aus der Function $F(\varepsilon)$ entspringen, wenn wir $\lambda = g$ annehmen und für ε seine $n-1$ verschiedenen Werthe setzen, die Functionen

$$(\varepsilon^{g^h}, x)(\varepsilon, x)^{-g^h} = f_h, \quad (5)$$

so dass, wenn $(\varepsilon^g, x)(\varepsilon, x)^{-g} = f(\varepsilon)$ gesetzt wird,

$$f_h = f(\varepsilon^{g^h}) \quad (6)$$

ist. Wendet man auf (5) die Permutation t^{-1} an, so erleiden die Functionen

$$f_0, f_1, f_2, \dots, f_{n-2}$$

eine cyclische Permutation $(0, 1, 2, \dots, n-2)$. Ausserdem sind sie, solange die x variabel sind, alle von einander verschieden.

Bilden wir also eine cyclische Function dieser $n-1$ Grössen

$$C(f_0, f_1, f_2, \dots, f_{n-2}), \quad (7)$$

so bleibt diese sowohl durch s als durch t^{-1} , also durch die ganze metacyklische Gruppe, ungeändert. Daher:

6. Stellt man eine cyclische Function der Grössen $f_0, f_1, \dots, f_{n-2}$ in der Normalform dar, so sind die Coefficienten metacyklische Functionen der Variablen $x_0, x_1, \dots, x_{n-1}$.

Die Functionen $f_0, f_1, \dots, f_{n-2}$ gehen aber auch cyclisch in einander über, wenn man die x ungeändert lässt und für ε die Substitution $(\varepsilon, \varepsilon^g)$ macht. Wenn also die cyclische Function C von den f in ihren Coefficienten ε nicht enthält, so bleibt C durch sämtliche Substitutionen $(\varepsilon, \varepsilon^h)$ ungeändert. Aus Satz 3 folgt:

7. Ist $C(f_0, f_1, \dots, f_{n-2})$ eine cyclische Function der Grössen $f_0, f_1, \dots, f_{n-2}$ mit rationalen Coefficienten, so ist C eine metacyklische Function der Variablen $x_0, x_1, \dots, x_{n-1}$ mit rationalen Coefficienten.

Wenn wir die Functionen $f_0, f_1, \dots, f_{n-2}$, wie sie durch (5) gegeben sind, der Reihe nach zu den Potenzen $g^{n-2}, g^{n-3}, \dots, 1$ erheben und alles multipliciren, so heben sich im Producte der linken Seiten alle Resolventen mit Ausnahme von (ε, x) heraus, und es folgt

$$(\varepsilon, x)^{g^{n-1}-1} = f_0^{g^{n-2}} f_1^{g^{n-3}} \cdots f_{n-2}. \quad (8)$$

Bezeichnen wir mit λ einen noch unbestimmten ganzzahligen Exponenten, so leiten wir daraus her

$$(\varepsilon^\lambda, x)^n = [(\varepsilon, x)^{-\lambda}(\varepsilon^\lambda, x)]^n f_0^{\lambda g^{n-2}} f_1^{\lambda g^{n-3}} \cdots f_{n-2}^\lambda. \quad (9)$$

Verstehen wir unter g_1 irgend eine feste primitive Wurzel von n , so können wir $g = g_1 + ln$ setzen. Dann ist

$$g^{n-1} = g_1^{n-1} + l(n-1)g_1^{n-2}n \pmod{n^2},$$

woraus

$$\frac{g^{n-1} - 1}{n} = \frac{g_1^{n-1} - 1}{n} - lg_1^{n-2} \pmod{n}$$

folgt. Man kann l so bestimmen, dass

$$\frac{g^{n-1} - 1}{n} \equiv 1 \pmod{n}$$

wird. Unter dieser Voraussetzung setzen wir in (9)

$$\lambda = \frac{g^{n-1} - 1}{n} \equiv 1 \pmod{n}, \quad (10)$$

und wie in (4)

$$F(\varepsilon) = (\varepsilon^\lambda, x)(\varepsilon, x)^{-\lambda} = (\varepsilon, x)^{nk}, \quad (11)$$

worin $\varepsilon^\lambda = \varepsilon$ und $1 - \lambda = nk$ gesetzt ist. Daraus erhalten wir

$$(\varepsilon, x)^n = [F(\varepsilon)]^n f_0^{g^{n-2}} f_1^{g^{n-3}} \cdots f_{n-2}. \quad (12)$$

Diese Formeln lassen sich verallgemeinern. Setzen wir fest, dass $f_h = f_k$ sein soll, wenn $h \equiv k \pmod{n-1}$ ist, und setzen

$$F(\varepsilon^{g^v}) = F_v = (\varepsilon^{g^v}, x)^{nk}, \quad (13)$$

so ergibt die Substitution $(\varepsilon, \varepsilon^{g^v})$ in (12)

$$(\varepsilon^{g^v}, x)^n = F_v^n f_v^{g^{n-2}} f_{v+1}^{g^{n-3}} \cdots f_{v+n-2}. \quad (14)$$

Diese Formeln gelten für jedes v .

Wenn wir die Exponenten auf ihre kleinsten positiven Reste nach dem Modul n reduciren wollen, so setzen wir

$$g^v = nq_v + r_v, \quad 0 < r_v < n, \quad r_0 = 1, \quad (15)$$

und die Zahlen r_v fallen in irgend einer Reihenfolge mit den Zahlen $1, 2, \dots, n-1$ zusammen. Dann wird nach (5)

$$f_{v-1} = (\varepsilon^{r_v}, x)(\varepsilon^{r_{v-1}}, x)^{-g}, \quad (16)$$

und wir setzen noch

$$\Phi_v = F_v f_v^{g^{n-2}} f_{v+1}^{g^{n-3}} \cdots f_{v+n-3}^g. \quad (17)$$

Dann folgt aus (14)

$$(\varepsilon^{r_v}, x)^n = \Phi_v f_v^{r_{n-2}} f_{v+1}^{r_{n-3}} \cdots f_{v+n-2}^{r_0}. \quad (18)$$

Die Exponenten r_v bleiben ungeändert, wenn g durch $g - ln$ ersetzt wird.

Die charakteristischen Eigenschaften der in diesen Formeln vorkommenden Functionen f_v, F_v, Φ_v , deren Gesamtheit wir mit ω_v bezeichnen wollen, sind:

- a) Durch die cyklische Permutation $s = (h, h+1)$ unter den Indices von x ändern sich die Functionen ω_v nicht.
- b) Durch die lineare Permutation $t^{-1} = (h, g^{-1}h)$ unter den Indices der x wird unter den Indices der ω die cyklische Permutation $(0, 1, 2, \dots, n-2)$ hervorgerufen.

- c) Durch die Substitution $\sigma = (\varepsilon, \varepsilon^g)$ wird unter den Indices von ω dieselbe cyklische Permutation bewirkt.
- d) Die cyklischen Functionen von ω_v sind metacyklische Functionen der x und von ε frei.

Nach dem Satze von Lagrange kann man jede Function Θ_v , der diese vier Eigenschaften zukommen, rational im Körper Ω der metacyklischen Functionen von x durch eine von ihnen, ω_v , ausdrücken, wenn nur die $\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_{n-2}$ von einander verschieden sind. Denn ist

$$(u - \omega_0)(u - \omega_1) \cdots (u - \omega_{n-2}) = \varphi(u), \quad (19)$$

so ist $\varphi(u)$ eine ganze Function von u mit metacyklischen Coefficienten und unabhängig von ε . Ist nun $\Theta_0, \Theta_1, \dots, \Theta_{n-2}$ ein Functionensystem mit denselben Eigenschaften, so ist die Summe

$$\sum_{v=0}^{n-2} \frac{\Theta_v}{u - \omega_v} \quad (20)$$

eine ganze Function vom Grade $n - 2$ in u , die wiederum die genannten Substitutionen gestattet und also Coefficienten in Ω hat. Setzt man

$$\Theta_v = \Theta(u) \quad (21)$$

und dann in (20) $u = \omega_v$, so folgt $\Theta_v = \Theta(\omega_v)$, worin Θ eine rationale Function mit metacyklischen Coefficienten bedeutet.

§ 185. Wurzeln metacyklischer Gleichungen

Es sollen jetzt in den Formeln des vorigen Paragraphen für die Variablen $x_0, x_1, \dots, x_{n-1}$ die Wurzeln $\xi_0, \xi_1, \dots, \xi_{n-1}$ einer in irgend einem Körper Ω irreduciblen metacyklischen Gleichung vom Grade n eingeführt werden, und zwar in der Reihenfolge, dass die metacyklischen Functionen der ξ rational in Ω sind. Zunächst machen wir noch zwei beschränkende Voraussetzungen: erstens, dass keine der Resolventen (ε, ξ) verschwindet, und zweitens, dass nicht zwei der Functionen $f_0, f_1, \dots, f_{n-2}$ einander gleich werden.

Wir nehmen an, dass die Substitution der ξ für die x die Grössen $f_0, f_1, \dots, f_{n-2}$ in

$$k_0, k_1, \dots, k_{n-2}$$

überführt, die unter einander verschieden sind, und die Functionen $\Phi_0, \Phi_1, \dots, \Phi_{n-2}$ in

$$K_0, K_1, \dots, K_{n-2},$$

wo unter den K gleiche vorkommen können. Wegen der Eigenschaft d) der Functionen f_v sind die Grössen $k_0, k_1, \dots, k_{n-2}$ die Wurzeln einer cyklischen Gleichung $(n - 1)$ -ten Grades

$$\psi(u) = (u - k_0)(u - k_1) \cdots (u - k_{n-2}) = 0 \quad (1)$$

mit rationalen Coefficienten. Die Grössen k_v können rational durch einander ausgedrückt werden:

$$k_1 = \theta(k_0), \quad k_2 = \theta(k_1), \quad \dots, \quad k_0 = \theta(k_{n-2}). \quad (2)$$

Ebenso können die Grössen K_v durch die k_v ausgedrückt werden:

$$K_0 = \Theta(k_0), \quad K_1 = \Theta(k_1), \quad \dots, \quad K_{n-2} = \Theta(k_{n-2}). \quad (3)$$

Setzen wir zur Abkürzung

$$\tau_v = \sqrt[n]{k_v}, \quad (4)$$

so erhalten wir aus (18), § 184,

$$(\varepsilon^{r_v}, \xi) = K_v \tau_v^{r_{n-2}} \tau_{v+1}^{r_{n-3}} \cdots \tau_{v+n-2}^{r_0}. \quad (5)$$

Wenn man diese Formeln addiert und noch die rationale Grösse $(1, \xi) = A$ setzt, so folgt

$$n\xi_0 = A + \sum_{v=0}^{n-2} K_v \tau_v^{r_{n-2}} \tau_{v+1}^{r_{n-3}} \cdots \tau_{v+n-2}^{r_0}. \quad (6)$$

Durch (6) ist eine der Wurzeln ξ dargestellt. Setzen wir

$$R_v = k_v^{r_{n-2}} k_{v+1}^{r_{n-3}} \cdots k_{v+n-2}^{r_0},$$

so kann man auch schreiben

$$n\xi_0 = A + K_0 \sqrt[n]{R_0} + K_1 \sqrt[n]{R_1} + \cdots + K_{n-2} \sqrt[n]{R_{n-2}}. \quad (7)$$

Man erhält aus (5), wenn man nach § 184, (16)

$$(\varepsilon^{r_v}, \xi)(\varepsilon^{r_{v-1}}, \xi)^{-g} = k_{v-1}$$

setzt,

$$K_v \sqrt[n]{R_v} = K_{v-1}^g k_{v-1} (\sqrt[n]{R_{v-1}})^{-g}. \quad (8)$$

Hiernach lassen sich alle Radicale rational durch eines von ihnen und durch k_v ausdrücken. Der Ausdruck (6) hat den Vorzug, dass er, wie man auch die $n-1$ Radicale bestimmt, nur n verschiedene Werthe, nämlich die n Wurzeln ξ , darstellt.

Um dies nachzuweisen, bezeichnen wir mit $\epsilon_0, \epsilon_1, \dots, \epsilon_{n-2}$ irgend ein System von n -ten Einheitswurzeln und ersetzen in (5)

$$\sqrt[n]{k_0}, \sqrt[n]{k_1}, \dots, \sqrt[n]{k_{n-2}}$$

durch

$$\epsilon_0 \sqrt[n]{k_0}, \epsilon_1 \sqrt[n]{k_1}, \dots, \epsilon_{n-2} \sqrt[n]{k_{n-2}}.$$

Dann geht (6) in eine andere Form über,

$$n\xi = A + \sum_{v=0}^{n-2} E_v K_v \tau_v^{r_{n-2}} \tau_{v+1}^{r_{n-3}} \cdots \tau_{v+n-2}^{r_0}, \quad (9)$$

worin E_v eine n -te Einheitswurzel ist. Aus den Definitionen folgt

$$E_v = \epsilon_v^{r_{n-2}} \epsilon_{v+1}^{r_{n-3}} \cdots \epsilon_{v+n-2}^{r_0}. \quad (10)$$

Da nach der Definition der r_v

$$r_v \equiv gr_{v-1} \pmod{n} \quad (11)$$

ist, ergibt sich

$$E_v = E_{v-1}^g = E_0^{g^v}. \quad (12)$$

Sind also die ϵ beliebig bestimmt, so folgt

$$E_0 = \epsilon_{n-2}^g \epsilon_{n-3}^g \cdots \epsilon_0^{r_{n-2}}, \quad (13)$$

und die übrigen E_v sind vollkommen bestimmt. Also ergeben sich in der That nur n Werthe aus (6). Will man die Grössen $\xi_0, \xi_1, \dots, \xi_{n-1}$ in der Reihenfolge bestimmen, die der Bildung der cyklischen und metacyklischen Gruppe zu Grunde liegt, so muss man in (5) vor der Summation mit ε^{-hr_v} multiplicieren und findet

$$n\xi_h = A + \sum_{v=0}^{n-2} \varepsilon^{-hr_v} K_v \tau_v^{r_{n-2}} \tau_{v+1}^{r_{n-3}} \cdots \tau_{v+n-2}^{r_0}. \quad (14)$$

Eine veränderte Bestimmung der Radicale bedingt nur eine cyklische Vertauschung der ξ_h .

§ 186. Befreiung von den beschränkenden Voraussetzungen

Es wäre eine wesentliche Beschränkung dieser Untersuchungen, wenn die Voraussetzungen 1 und 2 des vorigen Paragraphen aufrecht erhalten werden müssten. Dies ist aber nicht nothwendig. Es seien jetzt $\eta_0, \eta_1, \dots, \eta_{n-1}$ die n Wurzeln irgend einer irreduciblen metacyklischen Gleichung n -ten Grades. Wir führen neue Unbekannte $\xi_0, \xi_1, \dots, \xi_{n-1}$ durch

$$\xi_0 = \psi(\eta_0), \quad \xi_1 = \psi(\eta_1), \quad \dots, \quad \xi_{n-1} = \psi(\eta_{n-1}) \quad (1)$$

ein, worin

$$\psi(y) = a_0 + a_1 y + a_2 y^2 + \dots + a_{n-1} y^{n-1} \quad (2)$$

eine ganze Function $(n-1)$ -ten Grades mit unbestimmten Coefficienten aus Ω bedeutet. Man nimmt die Coefficienten so, dass die ξ_h von einander verschieden sind. Dann sind auch die ξ Wurzeln einer irreduciblen metacyklischen Gleichung, und (1) drückt eine Tschirnhausen-Transformation aus. Da ξ_0 ein primitives Element von $\Omega(\eta_0)$ ist, sind die Körper $\Omega(\xi_0)$ und $\Omega(\eta_0)$ identisch; ebenso für die conjugirten Körper. Daher ist auch

$$\eta_0 = \chi(\xi_0) \quad (3)$$

mit einer Function χ mit Coefficienten in Ω .

Betrachtet man die a als unabhängige Variable, so werden die durch (1) bestimmten ξ ebenfalls Variable, die mit den a durch eine lineare Substitution mit nicht verschwindender Determinante zusammenhängen; diese Determinante ist das Differenzenproduct der η . Man kann daher die Coefficienten so wählen, dass keine der Resolventen und keine der Differenzen $f_\alpha - f_\beta$ verschwindet, und dass auch die ξ_h verschieden bleiben.

Nachdem dies festgestellt ist, führen wir zu Variablen $x_0, x_1, \dots, x_{n-1}$ ein davon abhängiges System y durch

$$y_h = \psi(x_h) \quad (4)$$

ein und setzen, wenn χ die Function (3) bedeutet,

$$x_h = \chi(y_h). \quad (5)$$

Setzt man

$$(\varepsilon^{r_v}, x) = \Theta_v, \quad (6)$$

so ändert sich Θ_v bei der cyklischen Permutation s nicht; durch t^{-1} gehen die Θ_v in eine cyklische Permutation über, und ebenso durch die Substitution $(\varepsilon, \varepsilon^g)$. Also besitzt das System $\Theta_0, \Theta_1, \dots, \Theta_{n-2}$ die Eigenschaften a)–d) des vorigen Paragraphen. Nach dem dort bewiesenen Satze geht Θ_v , wenn die x durch die ξ und folglich die y durch die η ersetzt werden, in eine rationale Function von k_v über:

$$\Theta_v = Q(k_v). \quad (7)$$

Aus (6) folgt

$$(\varepsilon^{r_v}, \eta) = Q_v(\varepsilon^{r_v}, \xi). \quad (8)$$

Setzt man hierin für (ε^{r_v}, ξ) den Ausdruck aus § 185 ein, so erhält man für η_0 einen Ausdruck derselben Form, nur mit $Q_v K_v$ an Stelle von K_v . Damit sind die beschränkenden Voraussetzungen beseitigt.

Wir erhalten das allgemeine Theorem:

I. Jede Wurzel ξ einer metacyklischen Gleichung vom Primzahlgrad n kann in der Form

$$\xi = A + \sum_{v=0}^{n-2} K_v \tau_v^{r_{n-2}} \tau_{v+1}^{r_{n-3}} \dots \tau_{v+n-2}^{r_0} \quad (9)$$

dargestellt werden. Hierin ist A eine rationale Grösse, $k_0, k_1, \dots, k_{n-2}$ sind die von einander und von Null verschiedenen Wurzeln einer cyklischen Gleichung $(n-1)$ -ten Grades, K_v ist eine rationale Function von k_v , deren Form für alle v dieselbe ist, und die Exponenten $r_0, r_1, \dots, r_{n-2}$ sind die kleinsten positiven Reste von $1, g, g^2, \dots, g^{n-2}$, wenn g eine primitive Wurzel von n ist. Die n Werthe, die man aus (9) erhält, wenn man den Radicalen $\tau_v = \sqrt[n]{k_v}$ ihre verschiedenen Werthe beilegt, sind die n Wurzeln einer und derselben rationalen Gleichung.

Das Theorem lässt sich auch umkehren. Setzen wir

$$\xi_h = A + \sum_{v=0}^{n-2} \varepsilon^{hr_v} K_v \tau_v^{r_{n-2}} \tau_{v+1}^{r_{n-3}} \cdots \tau_{v+n-2}^{r_0}, \quad h = 0, 1, \dots, n-1, \quad (10)$$

oder abgekürzt

$$\xi_h = A + \sum_{v=0}^{n-2} \varepsilon^{hr_v} K_v \sqrt[n]{R_v}, \quad (11)$$

worin

$$\sqrt[n]{R_v} = \tau_v^{r_{n-2}} \tau_{v+1}^{r_{n-3}} \cdots \tau_{v+n-2}^{r_0} \quad (12)$$

gesetzt ist, so untersucht man die Änderungen, die sich für ξ_h ergeben, wenn man die Radicale anders bestimmt und die $k_0, k_1, \dots, k_{n-2}$ cyklisch vertauscht.

Gibt man einem der Radicale, etwa τ_α , einen anderen Wert,

$$(\tau_\alpha, \varepsilon^\beta \tau_\alpha), \quad (13)$$

so entspricht dem in (12)

$$(\sqrt[n]{R_h}, \varepsilon^{\beta r_{h-\alpha-1}} \sqrt[n]{R_h}). \quad (14)$$

Da $r_{\alpha+\beta} \equiv r_\alpha r_\beta \pmod{n}$ ist, geht h in (11) in $h + \beta r_{-\alpha-1}$ über. Also ruft (13) unter den Indices von ξ die cyklische Permutation

$$(h, h + \beta r_{-\alpha-1})$$

hervor.

Machen wir zweitens die cyklische Permutation

$$(\tau_0, \tau_1, \dots, \tau_{n-2}), \quad (15)$$

so entspricht diese den Vertauschungen

$$(\sqrt[n]{R_v}, \sqrt[n]{R_{v+1}}), \quad (K_v, K_{v+1}), \quad v = 0, 1, \dots, n-2. \quad (16)$$

Daher erleiden die Indices von ξ die Permutation

$$(h, g^{-1}h).$$

Betrachten wir nun irgend eine rationale symmetrische oder auch nur metacyklische Function der ξ ,

$$S(\xi_0, \xi_1, \dots, \xi_{n-1}),$$

so erhalten wir nach Einführung der Werthe (10) eine rationale Function der Radicale $\tau_0, \tau_1, \dots, \tau_{n-2}$. Diese Function ändert sich nicht, wenn man einem dieser Radicale einen anderen seiner n Werthe giebt; folglich muss sie rational von $k_0, k_1, \dots, k_{n-2}$ abhängen. Wegen (15) ändert sie sich auch nicht bei cyklischer Vertauschung der k_v . Da die k_v die Wurzeln einer cyklischen Gleichung im Körper Ω sind, ist die Function selbst eine Grösse in Ω .

Wendet man dies auf die Coefficienten der Gleichung an, deren Wurzeln die Grössen (10) sind, so folgt, dass diese Grössen die Wurzeln einer Gleichung n -ten Grades in Ω sind. Über die Irreducibilität ist zu bemerken: Die Radicale $\sqrt[n]{R_v}$ sind entweder alle rational oder alle irrational.

Ist eines rational, so ist die Gleichung für ξ reducibel. Ist aber $\sqrt[n]{R_0}$ irrational, so ist $x^n - R_0$ in Ω irreducibel, und jede Gleichung für ξ_0 geht in eine Gleichung für $\sqrt[n]{R_0}$ über, die bestehen bleibt, wenn dieses Radical durch irgend einen seiner n Werthe ersetzt wird. Dadurch geht ξ_0 in jeden der Werthe $\xi_0, \xi_1, \dots, \xi_{n-1}$ über. Die Gleichung n -ten Grades ist also irreducibel.

Daher:

- II. Jede in der Form (9) enthaltene Grösse ξ ist die Wurzel einer Gleichung n -ten Grades in Ω ; diese Gleichung ist irreducibel, wenn man von dem speciellen Falle absieht, dass eine ihrer Wurzeln rational und die anderen in $\Omega(\varepsilon)$ enthalten sind.

§ 187. Realitätsverhältnisse

Wenn der Körper Ω ein reeller ist, so giebt es zwei Arten von metacyklischen Gleichungen von Primzahlgrad n : solche mit einer reellen und $n - 1$ imaginären Wurzeln und solche mit lauter reellen Wurzeln. Ebenso giebt es zwei Arten von cyklischen Gleichungen eines geraden Grades, solche mit lauter reellen und solche mit lauter imaginären Wurzeln.

Wenn die cyklische Gleichung, deren Wurzeln die Grössen $k_0, k_1, \dots, k_{n-2}$ sind, zur ersten Art gehört, die k_v also reell sind, und die Radicale $\tau_0, \tau_1, \dots, \tau_{n-2}$ auch reell genommen werden, so zeigt Formel (10) des § 186, dass ξ_0 reell, ξ_h und ξ_{-h} aber conjugiert imaginär sind.

Wenn andererseits die k imaginär sind, so sind k_v und $k_{v+(n-1)/2}$ conjugiert imaginär. Aus der Formel (8) in § 185 folgt, dass auch

$$\sqrt[n]{R_{v+(n-1)/2}} \quad \text{und} \quad \sqrt[n]{R_v}$$

conjugiert imaginär sind. Ferner gilt

$$r_v \equiv -r_{v+(n-1)/2} \pmod{n}.$$

Daraus zeigt Formel (11) des § 186, dass in diesem Falle die Wurzeln ξ_h alle reell sind. Damit ist bewiesen:

Hat die cyklische Gleichung, deren Wurzeln $k_0, k_1, \dots, k_{n-2}$ sind, reelle Wurzeln, so ist von den Wurzeln ξ eine reell, die übrigen imaginär; hat diese cyklische Gleichung imaginäre Wurzeln, so sind alle ξ reell.

§ 188. Metacyklische Gleichungen fünften Grades

Durch die Sätze der vorangehenden Paragraphen sind die Wurzeln einer metacyklischen Gleichung von Primzahlgrad in eine allgemein gültige Form gebracht, die es gestattet, alle diese Grössen wirklich zu bilden, wenn man die Kenntniss der Wurzeln cyklischer Gleichungen voraussetzt. Ganze Systeme cyklischer Gleichungen jeden Grades liefert zum Beispiel die Kreistheilungstheorie, deren Wurzeln die Kreistheilungsperioden sind. Hier wollen wir als Anwendung und Veranschaulichung des Vorhergehenden die specielle Aufgabe behandeln, in einem beliebigen Körper Ω die Wurzeln aller metacyklischen Gleichungen fünften Grades zu finden.

Dazu ist erforderlich und hinreichend, die Wurzeln k_0, k_1, k_2, k_3 einer cyklischen Gleichung vierten Grades allgemein zu bestimmen, und zwar unter der Voraussetzung, dass k_0, k_1, k_2, k_3 unter einander verschieden und keine von ihnen Null sei. Als Grundlage dient die Function

$$w = (k_0 - k_2)(k_1 - k_3), \tag{1}$$

die von Null verschieden sein muss und die für einen reellen Körper Ω immer reell ist. Bei der cyklischen Permutation $(0, 1, 2, 3)$ ändert w sein Vorzeichen. Also ist das Quadrat von w eine cyklische Function. Wir setzen daher

$$w = 4\sqrt{c}, \tag{2}$$

und bemerken, dass jede Function der k , die durch die cyklische Permutation $(0, 1, 2, 3)$ ihr Vorzeichen ändert, das Product einer rationalen Grösse mit $\sqrt{c}$ ist.

Nun sind zwei weitere cyklische Functionen

$$(k_0 - k_2)^2 + (k_1 - k_3)^2, \quad \frac{(k_0 - k_2)^2 - (k_1 - k_3)^2}{(k_0 - k_2)(k_1 - k_3)}.$$

Wenn a, b rationale Grössen sind, bekommen wir

$$\begin{aligned} (k_0 - k_2)^2 + (k_1 - k_3)^2 &= 8b, \\ (k_0 - k_2)^2 - (k_1 - k_3)^2 &= 8a\sqrt{c}. \end{aligned} \quad (3)$$

Zwischen a, b, c besteht nach (2) und (3) die Relation

$$b^2 = c(1 + a^2). \quad (4)$$

Aus (3) ergibt sich ferner

$$k_0 - k_2 = 2\sqrt{b + a\sqrt{c}}, \quad k_1 - k_3 = 2\sqrt{b - a\sqrt{c}}, \quad (5)$$

und zwischen den Quadratwurzeln besteht die Relation

$$\sqrt{c} = \sqrt{b + a\sqrt{c}} \sqrt{b - a\sqrt{c}}. \quad (6)$$

Bezeichnen wir mit C und B rationale Grössen, so ist

$$k_0 + k_1 + k_2 + k_3 = 4C, \quad k_0 - k_1 + k_2 - k_3 = 4B\sqrt{c}. \quad (7)$$

Daraus folgt

$$\begin{aligned} k_0 + k_2 &= 2(C + B\sqrt{c}), \\ k_1 + k_3 &= 2(C - B\sqrt{c}), \end{aligned} \quad (8)$$

und also

$$\begin{aligned} k_0 &= C + B\sqrt{c} + \sqrt{b + a\sqrt{c}}, \\ k_1 &= C - B\sqrt{c} + \sqrt{b - a\sqrt{c}}, \\ k_2 &= C + B\sqrt{c} - \sqrt{b + a\sqrt{c}}, \\ k_3 &= C - B\sqrt{c} - \sqrt{b - a\sqrt{c}}. \end{aligned} \quad (9)$$

Umgekehrt sind diese Grössen die Wurzeln einer biquadratischen cyclischen Gleichung. Setzen wir

$$r = \sqrt{c}, \quad \rho = \sqrt{b + a\sqrt{c}}, \quad \rho' = \sqrt{b - a\sqrt{c}}, \quad (10)$$

so dass $r = \rho\rho'$, $\rho^2 = b + ar$, $\rho'^2 = b - ar$, so lässt sich jede rationale Function der k linear durch

$$1, r, \rho, \rho', r\rho, r\rho'$$

darstellen. Die cyklische Permutation (k_0, k_1, k_2, k_3) entspricht der Vertauschung

$$\begin{pmatrix} r & \rho & \rho' \\ -r & \rho' & -\rho \end{pmatrix}.$$

Daraus folgt, dass eine cyklische Function der k einen rationalen Ausdruck besitzt.

Die biquadratische Gleichung, deren Wurzeln die k sind, erhält man am besten mit $k - C = x$:

$$x^4 - 2(B^2c + b)x^2 - 4Bacx + B^4c^2 - 2B^2bc + c = 0. \quad (11)$$

Die Darstellung ist noch nicht vollständig, weil zwischen a, b, c die Relation (4) besteht. Ist zunächst $b = 0$, so folgt $a = i$; dann geben die Formeln (9)

$$\begin{aligned} k_0 &= C + B\sqrt{c} + \frac{1+i}{\sqrt{2}}\sqrt[4]{c}, \\ k_1 &= C - B\sqrt{c} + \frac{1-i}{\sqrt{2}}\sqrt[4]{c}, \\ k_2 &= C + B\sqrt{c} - \frac{1+i}{\sqrt{2}}\sqrt[4]{c}, \\ k_3 &= C - B\sqrt{c} - \frac{1-i}{\sqrt{2}}\sqrt[4]{c}, \end{aligned}$$

und die biquadratische Gleichung wird

$$x^4 - 2B^2cx^2 - 4iBcx + B^4c^2 + c = 0.$$

Dieser Fall gehört hierher nur dann, wenn i im Körper Ω enthalten ist.

Wenn aber b nicht verschwindet, führen wir eine neue rationale Grösse h ein, indem wir

$$b = h(1 + a^2), \quad c = h^2(1 + a^2)$$

setzen. Dann geben die Formeln (9), wenn Bh durch B ersetzt wird,

$$\begin{aligned} k_0 &= C + B\sqrt{1+a^2} + \sqrt{h(1+a^2+a\sqrt{1+a^2})}, \\ k_1 &= C - B\sqrt{1+a^2} + \sqrt{h(1+a^2-a\sqrt{1+a^2})}, \\ k_2 &= C + B\sqrt{1+a^2} - \sqrt{h(1+a^2+a\sqrt{1+a^2})}, \\ k_3 &= C - B\sqrt{1+a^2} - \sqrt{h(1+a^2-a\sqrt{1+a^2})}. \end{aligned} \tag{12}$$

Dieser Ausdruck für k_0 hat noch den Vorzug, dass er, wie man auch die Vorzeichen der darin vorkommenden Quadratwurzeln bestimmen mag, nur vier verschiedene Werthe darstellt.

Bei Abel findet sich für k_0 der Ausdruck

$$k_0 = C + B\sqrt{1+e} + \sqrt{h(1+e^2+\sqrt{1+e^2})},$$

der aus (12) hervorgeht, wenn man $a = 1 : e$ setzt und B, h passend ersetzt. Um nun die Wurzel einer metacyklischen Gleichung fünften Grades darzustellen, sind diese Ausdrücke für k_0, k_1, k_2, k_3 in die Formel (9) des §186 zu substituieren. Nehmen wir $g = 2$ an, so werden die Exponenten r_0, r_1, r_2, r_3 gleich 1, 2, 4, 3, und wenn

$$\tau_0 = \sqrt[5]{k_0}, \quad \tau_1 = \sqrt[5]{k_1}, \quad \tau_2 = \sqrt[5]{k_2}, \quad \tau_3 = \sqrt[5]{k_3},$$

gesetzt wird, so ergibt sich

$$\begin{aligned} \xi &= A + K_0\tau_0^3\tau_1^4\tau_2^2\tau_3 + K_1\tau_1^3\tau_2^4\tau_3^2\tau_0 \\ &\quad + K_2\tau_2^3\tau_3^4\tau_0^2\tau_1 + K_3\tau_3^3\tau_0^4\tau_1^2\tau_2. \end{aligned} \tag{13}$$

Die Coefficienten K_0, K_1, K_2, K_3 sind rationale Functionen der k_0, k_1, k_2, k_3 , die durch die cyclische Permutation der k selbst cyclisch permutirt werden. Nach Abel ist

$$K_0 = A_1 + A_2k_0 + A_3k_2 + A_4k_0k_2$$

zu setzen; doch ist dies nicht allgemein genug, weil zwischen den k eine aus (12) abzuleitende lineare Relation besteht. Am einfachsten drückt man die k durch die drei Radicale

$$r = \sqrt{1+a^2}, \quad \rho = \sqrt{h(1+a^2+a\sqrt{1+a^2})},$$

$$\rho' = \sqrt{h(1 + a^2 - a\sqrt{1 + a^2})}, \quad \rho\rho' = hr$$

aus. Man kann ρ' linear durch $r\rho$ und ρ ausdrücken, wie aus

$$hr^2\rho' = r\rho\rho'^2$$

folgt. So erhält man, wenn man statt der cyklischen Permutation der k die Vertauschung

$$\begin{pmatrix} r & \rho & \rho' \\ -r & \rho' & -\rho \end{pmatrix}$$

anwendet und A_1, A_2, A_3, A_4 rationale Grössen bezeichnen,

$$\begin{aligned} K_0 &= A_1 + A_2r + A_3\rho + A_4r\rho, \\ K_1 &= A_1 - A_2r + A_3\rho' - A_4r\rho', \\ K_2 &= A_1 + A_2r - A_3\rho - A_4r\rho, \\ K_3 &= A_1 - A_2r - A_3\rho' + A_4r\rho'. \end{aligned} \tag{14}$$

Diese Grössen K_0, K_1, K_2, K_3 sind selbst wieder die Wurzeln einer cyklischen biquadratischen Gleichung. Sie haben nur scheinbar eine allgemeinere Form als die k ; denn setzt man

$$K_0 = A_1 + A_2r + \sqrt{\rho^2(A_3 + A_4r)^2},$$

so erkennt man die Form von k_0 in (9) wieder, natürlich mit veränderten a, b, c .

Berichtigungen

Seite 182, in der Formel, Zeile 12, ist zu lesen X_m statt X_n .

Seite 347, in der Formel, Zeile 24, ist zu lesen $(2x^2 + 1)^2$ statt $(2x^2 - 1)^2$.